Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский
государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в ИЗ»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнил ст. гр. 25BBB4:
Дворянов Н.А.
Принял:
Юрова О.В.
Деев М.В.

Пенза 2026

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и тд).

Задания с 1 по 3:

Псевдокод:

```
НАЧАЛО
Вывести "Введите размер массива:"
Ввести n
Выделить память под массив arr из n целых чисел
Инициализировать генератор случайных чисел

ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
    arr[i] = случайное число от 0 до 99
    Вывести arr[i]

    ЕСЛИ i == 0 ТО
        min = arr[0]
        max = arr[0]
    ИНАЧЕ
        ЕСЛИ arr[i] < min ТО
            min = arr[i]
        КОНЕЦ ЕСЛИ
        ЕСЛИ arr[i] > max ТО
            max = arr[i]
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести min
Вывести max
```

```
Вывести (max - min)

Освободить память массива arr
arr = ПУСТОТА
КОНЕЦ
```

## Задание 4:

## Псевдокод:

```
НАЧАЛО
Инициализировать генератор случайных чисел
Вывести "размер массива m n:"
Ввести m и n
Выделить память под массив указателей matrix из m элементов

Вывести "matrix:"
ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ
    Выделить память под строку matrix[i] из n целых чисел
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
        matrix[i][j] = случайное число от 0 до 9
        Вывести matrix[i][j]
    КОНЕЦ ЦИКЛА
    Перейти на новую строку
КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести "Для сумм колонок введите 0, а для сумм строк 1:"
Ввести ch

ЕСЛИ ch == 0 ТО
    Вывести "Суммы столбцов: "
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
        sum = 0
        ДЛЯ j ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ
            sum = sum + matrix[j][i]
        КОНЕЦ ЦИКЛА
        Вывести sum
    КОНЕЦ ЦИКЛА
ИНАЧЕ
    Вывести "Суммы строк: "
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ
```

```
        sum = 0
        ДЛЯ j ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ
            sum = sum + matrix[i][j]
        КОНЕЦ ЦИКЛА
        Вывести sum
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЕСЛИ
Перейти на новую строку

ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ
    Освободить строку matrix[i]
КОНЕЦ ЦИКЛА
Освободить матрицу matrix
matrix = ПУСТОТА
КОНЕЦ
```

## Задание 5:

## Псевдокод:

```
НАЧАЛО
Создать указатель head и присвоить ему значение ПУСТОТА
Вывести "Введите структуры:"

ЦИКЛ (бесконечный)
    Вывести "Новый студент, для завершения введите "*":"
    Ввести имя name
    Удалить символ новой строки из name
    ЕСЛИ name == "*" ТО
        Вывести "Ввод завершен."
        ПРЕРВАТЬ ЦИКЛ
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    Вывести "Фамилия: "
    Ввести фамилию famil
    Удалить символ новой строки из famil

    Вывести "Факультет: "
    Ввести факультет facult
    Удалить символ новой строки из facult

    Вывести "Номер зачётки: "
```

```
        Ввести номер зачетки n_zach

        Выделить память под новый узел списка newNode
        Скопировать name, famil, facult и n_zach в newNode
        newNode.next = ПУСТОТА

        ЕСЛИ head == ПУСТОТА ТО
            head = newNode
        ИНАЧЕ
            temp = head
            ПОКА temp.next != ПУСТОТА ВЫПОЛНИТЬ
                temp = temp.next
            КОНЕЦ ЦИКЛА
            temp.next = newNode
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    Вывести "--- Список студентов ---"
    current = head
    ПОКА current != ПУСТОТА ВЫПОЛНИТЬ
        Вывести current.name, current.famil, current.facult, current.n_zach
        current = current.next
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ЕСЛИ head != ПУСТОТА ТО
        Вывести "Введите фрагмент для поиска: "
        Ввести запрос query
        Удалить символ новой строки из query

        Вывести "--- Результаты поиска по запросу query ---"
        current = head
        found_count = 0

        ПОКА current != ПУСТОТА ВЫПОЛНИТЬ
            Преобразовать current.n_zach в строку n_zach_str
            ЕСЛИ (query содержится в current.famil) ИЛИ (query содержится в
current.name) ИЛИ (query содержится в current.facult) ИЛИ (query содержится в
n_zach_str) ТО
                Вывести current.name, current.famil, current.facult,
```

```
current.n_zach
                found_count = found_count + 1
            КОНЕЦ ЕСЛИ
            current = current.next
        КОНЕЦ ЦИКЛА

        ЕСЛИ found_count == 0 ТО
            Вывести "Совпадений не найдено."
        ИНАЧЕ
            Вывести "Найдено записей: ", found_count
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    ПОКА head != ПУСТОТА ВЫПОЛНИТЬ
        temp = head
        head = head.next
        Освободить память узла temp
    КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ
```

Вывод: В ходе лабораторной работы освоены механизмы динамического выделения памяти для одномерных и двумерных массивов, а также закреплены навыки работы со структурами и динамическими списками на языке Си. Все поставленные задачи выполнены, программы успешно протестированы.